FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Le sens du transfert

1 Une canette à 5 °C est posée dans une pièce à 22 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

2 Une pièce à 600 °C est posée sur une enclume à 20 °C. Dans quel sens se fait le transfert ? APP

Le sens du transfert

2 La trempe

Pour durcir un outil, on plonge une pièce d'acier à 800 °C dans un bac d'huile à 20 °C.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

2 Le transfert s'arrête-t-il ? Si oui, à quel moment ? ANA

3 Le refroidissement d'une pièce

Une pièce soudée refroidit à l'air : 400 °C au départ, 250 °C après 5 min, 160 °C après 10 min, 110 °C après 15 min.

1 Calcule la baisse de température pendant chaque intervalle de 5 minutes. RÉA

2 Le refroidissement est-il de plus en plus rapide ou de plus en plus lent ? Explique. ANA

Reconnaître le mode de transfert

4 Nommer le mode

1 Associe un mode de transfert à chaque situation : chauffage par le sol ; brûlure de soleil ; vent chaud d'un sèche-cheveux ; cuillère dans le thé. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

5 Le barbecue

On cuit des saucisses sur un barbecue au charbon de bois. La grille est en acier.

1. Par quel mode la grille chauffe-t-elle la saucisse posée dessus ? APP

2. On sent la chaleur des braises sur les mains à 50 cm. Quel mode de transfert intervient ? APP

3. Pourquoi la fumée monte-t-elle ? Nomme le mode de transfert. ANA

6 Couleur et rayonnement

Deux tôles identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc, restent au soleil pendant une heure.

1. Laquelle sera la plus chaude ? Justifie. ANA

2. Pourquoi les citernes de carburant sont-elles souvent peintes en blanc ou en couleur aluminium ? VAL

7 La combinaison du soudeur

1. Pourquoi les vêtements de soudage sont-ils de couleur claire ou aluminisés pour les fortes chaleurs ? ANA

8 Le chauffage par le haut

1. Pourquoi les aérothermes d'un grand atelier sont-ils orientés vers le bas ? ANA

9 La bouteille isotherme

Une bouteille isotherme a une double paroi avec du vide entre les deux. L'intérieur est argenté.

1. Quel mode de transfert le vide empêche-t-il ? Justifie. ANA

2. À quoi sert la paroi argentée ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître le sens et le mode d'un transfert thermique.

10 Vrai ou faux ?

1. « Le froid passe de la glace à la main. » Vrai ou faux ? Corrige. VAL

2. « Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. » Vrai ou faux ? VAL

Pour conclure

11 Problème · Le préchauffage

Pour souder une tôle épaisse, on la préchauffe au chalumeau à 150 °C autour du joint.

1. Par quel mode la chaleur du chalumeau arrive-t-elle sur la tôle ? ANA

2. Par quel mode se répartit-elle dans la tôle ? APP

3. Pourquoi faut-il souder rapidement après le préchauffage ? VAL

12 Problème · Le four de recuit

Après soudage, une cuve en acier est placée dans un four électrique à 600 °C. Les parois du four sont rouges et un ventilateur brasse l'air chaud.

1. Par quel mode le ventilateur apporte-t-il la chaleur jusqu'à la cuve ? APP

2. Les parois rouges du four chauffent aussi la cuve sans la toucher. Quel mode intervient ? APP

3. Comment la chaleur atteint-elle le cœur des tôles ? APP

4. À la sortie du four, la cuve est laissée dans l'atelier à 18 °C. Décris l'évolution de sa température. ANA